Revisión detallada del directorio `BHs-main`

corrección de los resultados, errores encontrados, mejoras,
y factibilidad de una expresión analítica para la masa extremal

Revisión realizada por Claude (Fable 5.1) a pedido de C. Bejarano

27 de octubre de 2026

1. Resumen ejecutivo

Veredicto. El contenido científico central del directorio es correcto. Las identidades termodinámicas, las convenciones, la reducción de la garganta extremal y los números de los reportes se reproducen de forma independiente (sección 3), y las tres determinaciones numéricas de la masa extremal que conviven en el árbol (extrapolación $T \to 0$ del manuscrito, solver directo a $T = 0$, y la rama de *multiple shooting* a acoplamiento fuerte) coinciden entre sí y con la serie exacta a 10^{-5} o mejor, algo que nadie había comprobado explícitamente. Lo que falla es de otro tipo: afirmaciones de texto que los propios datos contradicen, un PDF del manuscrito desactualizado, documentación y tests que no se corrigieron después de la revisión anterior, y varias sobre-afirmaciones en la parte de acoplamiento fuerte y en documentos secundarios.

Errores que hay que corregir antes de cualquier uso externo (detalle en la sección 4):

1. `manuscript/main.pdf` no está compilado del `main.tex` actual (28 vs 29 páginas, ∼1100 palabras de diferencia); el README lo llama "documento vigente".
2. El resumen del manuscrito dice que la fórmula de primer orden "overshoots the shift by a factor of 1.32"; 1.32 es el cociente de *masas*, el cociente de *desplazamientos* es 2.32.
3. El encabezado de la tabla del cambio de signo no corresponde a las columnas que genera el script; y el texto afirma que en los siete acoplamientos "angostos" ningún cruce queda acotado, cuando los datos acotan cruces en cinco de ellos.
4. "Two orders of magnitude or more" (incrementos de μ frente a sus dispersiones) es falso en los cuatro acoplamientos más chicos (cocientes 12, 19, 18, 47).
5. Los docstrings de `src/rotating_bh/extremality.py` y `experiments/egb_extremality.py` siguen diciendo "exact at every point", "independent routes" y "$T \sim 10^{-5}$ at every coupling"; un test de derivada en `tests/test_near_horizon.py` no puede fallar; los dos comandos `-verify-only` documentados abortan con `ValueError`. Todo esto estaba señalado en la revisión del 25/09 y no se corrigió.
6. En `extremal-mass`: la evidencia de que el radio de convergencia de la serie débil es $|s_*| = 0.055$ está sobre-enunciada (seis coeficientes sólo acotan el radio por ~ 0.12); la frase "absence of $O(t) \Rightarrow a_2$ not from the core" es un *non sequitur*; y la resumación conformal no "sigue la numérica hasta $s \approx 0.5$" (queda 6 % por debajo).
7. Documentos secundarios con afirmaciones falsas o huérfanas: "Myers–Perry to thirteen digits" en `short-summary`; la página de vault sobre arXiv:1201.4994 contradice el resultado $a_1 = 4/3$; `reports/kkr-extremal-mass/commentary` cita un script y un JSON que no existen; el README dice que no se redistribuyen artículos de terceros mientras `papers/` contiene 22 PDFs.

Sobre la expresión analítica (sección 5 y, en inglés, sección 6): no es factible, con las herramientas usadas, obtener una forma cerrada de $M_{\text{ext}}(J, \alpha)$, y hay razones estructurales (valores zeta múltiples de peso creciente en los coeficientes, singularidades complejas cerca del origen) para pensar que no existe una elemental. Lo que sí existe, y aquí se verificó o volvió a derivar, es: la serie exacta a orden s^6, la garganta algebraica exacta a todo acoplamiento (incluida la entropía extremal), la expansión de acoplamiento fuerte con coeficiente líder 4/3, y un aproximante global exacto en ambos extremos con error 10^{-5}. Un intento nuevo de esta revisión (reexpandir la serie exacta en la variable algebraica de la garganta $q = h_H/g_H$) dio resultado negativo y se documenta.

2. Qué se revisó y cómo

- **Entorno.** El sistema sólo tenía Python 3.10 sin `pip`; se instaló `uv` a nivel de usuario y se creó `.venv` con CPython 3.11.18 y el `requirements-lock.txt` exacto (NumPy 2.4.6, SciPy 1.17.1, SymPy 1.14.0, mpmath 1.3.0, Matplotlib 3.11.1), es decir el entorno declarado de producción. Nada se instaló en el Python base.

- **Verificadores del proyecto.** `checks/verify_recorded_digests.py` (290 digests, OK con 7 excepciones conocidas), `manuscript/check_manuscript.py` (147 macros, 20 referencias, OK), `checks/verify_distribution.py` (438 archivos, 405 fallos: 404 no inventariados y `.gitignore` modificado; ningún archivo inventariado de `src`, `tests`, `results` o `manuscript` cambió), y la suite completa `pytest`: 497 tests, 493 aprobados, 2 fallidos, 2 saltados, 658 s (los dos fallos se discuten en §4.2).
- **Verificaciones propias** (`review-claude-2026-10-27/checks/`, recibos en `checks/receipts/`): tres scripts de SymPy/mpmath escritos desde cero, sin importar del proyecto salvo las ecuaciones de campo generadas para probarlas contra soluciones exactas, más un script de comparación de datos y uno de figuras.
- **Auditorías por área**, delegadas a cuatro agentes de lectura y ejecución (sólo sobre copias en un directorio temporal): (a) `src`, `tests`, `experiments`, `checks`, `docs`; (b) `manuscript` y `papers`; (c) `extremal-mass` y `work/kkr-extremal`; (d) `work/jhep-paper`, `output`, `short-summary`, `presentation-claude`, `vault`, `reports`, `prompts`, `references`. Sus hallazgos se integraron en la sección 4 después de contrastarlos; donde un hallazgo no se verificó ejecutando se indica.
- **Lo que no se hizo.** No se rehicieron las caminatas de producción (356 estados) ni los solvers de acoplamiento fuerte; no se corrió `pert.py` a orden ≥ 4; no se verificaron los datos de revista de los artículos de 2025–26; no se inspeccionaron visualmente las figuras del manuscrito más allá de su capa de texto.

3. Verificaciones independientes que pasan

3.1. Termodinámica, convenciones y soluciones exactas (42 aserciones)

`checks/check_thermo.py` deriva con SymPy, a partir de la métrica de Boulware–Deser y de Myers–Perry en la forma del ansatz, y comprueba que la diferencia con lo impreso es cero:

- Boulware–Deser: $N(r_H) = 0$; $M = \frac{3\pi}{8}(r_H^2 + 2\alpha)$; $T = r_H/[2\pi(r_H^2 + 4\alpha)]$; $S = \frac{\pi^2}{2} r_H^3 + 6\pi^2 \alpha r_H$ (Wald con $\tilde{R} = 6/r_H^2$); $dM = T\,dS$ a α fijo; $\Psi_{\text{static}} = \frac{3\pi}{4}\frac{4\bar{\alpha}-3}{1+4\bar{\alpha}}$; $\Psi \to -9\pi/4$; cero en $\bar{\alpha} = 3/4 \Leftrightarrow x = 3/5$; Smarr $2M = 3TS + 2\alpha\Psi$; $t_H = \sqrt{1+2\bar{\alpha}}/(1+4\bar{\alpha})$; la entropía escalada $s = \sqrt{1-x}(1+5x)$ de Kleihaus–Kunz–Radu (2.11).
- Diccionario BTZ de `btz_universality.py`: $\ell^2 = 4\alpha$, $1/(4G_3) = 3\pi\alpha$ reproducen T, S y ΔM del agujero estático chico, y el BTZ extremal da $\Delta M = S^2/(48\pi^3\alpha^2)$.
- Wald sobre la S^3 aplastada: $\tilde{R} = 8/g - 2h/g^2$, volumen $2\pi^2 g\sqrt{h}$, y la entropía de Wald coincide con la fórmula (3.19) de Kleihaus–Kunz–Radu.
- Myers–Perry: extremal en $\mu = 4a^2$, $\rho_+ = a$; $M = \frac{3}{2}\pi a^2$, $J = \pi a^3$ por plano, $M = \frac{3}{2}\pi^{1/3} J^{2/3}$, $S = 2\pi^2 a^3 = 2\pi J$, Smarr $M = 3\Omega J$ a $T = 0$, $\omega = \pi^{1/3}/2$; $q = a/r_H$, $q_{\text{ext}} = 1/\sqrt{2}$, $u = q^2/(1-q^2)$, $h_H/r_H^2 = 1/(1-q^2)$.
- $\Psi_0(u)$ de Wu–Lü: extremos $-9\pi/4$ y π, cero en $q = 0.634936$.
- Identidades de escala: $\partial_\alpha M_{\text{ext}}|_J = \mu'(y)$; $\Psi_{\text{ext}} = \pi\, m'(s)$; en unidades del código ($J_0 = \pi\sqrt{2}/4$) $s = 2\alpha$ y $m = 2M/\pi$; Ma–Li–Lü $\Leftrightarrow m = \frac{3}{2} + s$.
- Las ecuaciones de campo generadas (`_egb_rotating_equations_generated.py`) se anulan sobre Boulware–Deser a α finito y sobre Myers–Perry extremal; los perfiles del README de `extremal-mass` tienen $h_H = 2$, $q = 1/\sqrt{2}$, $M = 3\pi/4$, $J = \pi\sqrt{2}/4$.

Seis de las 42 identidades (las que involucran la raíz cuadrada de Boulware–Deser) las certifica el script evaluándolas con 60 dígitos en puntos racionales aleatorios porque `simplify` no las reduce; el recibo lo indica.

3.2. La garganta extremal, desde la función de entropía de Sen (12 aserciones)

`checks/check_throat2.py` construye la métrica $v_1(-\rho^2 dt^2 + d\rho^2/\rho^2) + v_2[d\theta^2 + \sin^2\theta\cos^2\theta(d\varphi_1 - d\varphi_2)^2] + v_3(\sin^2\theta\, d\varphi_1 + \cos^2\theta\, d\varphi_2 - e\rho\, dt)^2$, calcula su curvatura (los escalares resultan constantes: $R = \frac{e^2 v_3}{2v_1^2} + \frac{8}{v_2} - \frac{2v_3}{v_2^2} - \frac{2}{v_1}$ y $\mathcal{L}_{\text{GB}} = -2(3e^2v_3^2 - 4e^2v_2v_3 + 16v_1v_2 - 4v_1v_3)/(v_1^2v_2^2)$), forma $f = \frac{\pi}{8} v_1 v_2 \sqrt{v_3}(R + \alpha\mathcal{L}_{\text{GB}})$ y resuelve $\partial f/\partial v_i = 0$:

- $\alpha = 0$: $v_2 = 4v_1$, $v_3 = 8v_1$, $e = 1/2$ (el $k = 1$ del apéndice B del manuscrito es $k = 2e$); con $v_2 = r_H^2 = 2a^2$, $J_1 + J_2 = 2\pi a^3$ y $S = 2\pi^2 a^3$, es decir $J = \pi a^3$ por plano y $S = 2\pi J$. Esto fija la normalización de $J = \partial f/\partial k$ del apéndice B a partir de las cargas conocidas de Myers–Perry, que es lo que la revisión anterior (R12) pedía justificar.
- $\alpha \neq 0$, con $v_2 = 1$, $a = \alpha$, $q = v_3$: eliminando v_1 y e^2 la tercera ecuación factoriza como $-6\pi(1+4aq)(12aq - 16a - 1)\,P(a,q)$ con *exactamente* el polinomio $P = 16a^2q^2(4-q) - 8a(2q^2 - 7q + 4) + q - 2$ del reporte

comparación (peor caso sobre el rango común)	cantidad	desviación
manuscrito $T \to 0$ vs serie débil exacta ($s < 0.055$)	m	4.9×10^{-6} rel.
manuscrito $T \to 0$ vs aproximante global (13 filas)	m	6.4×10^{-6} rel.
manuscrito $T \to 0$ vs solver directo a $T = 0$	μ	2.4×10^{-5}
manuscrito $\Psi_{\rm ext}$ vs $\pi m'$ del aproximante	pendiente	2.1×10^{-3}
manuscrito $\Psi_{\rm ext}$ vs μ' del solver directo	pendiente	3.0×10^{-4}
tabla multiple shooting ($2 \le s \le 103$) vs aproximante	m	6.9×10^{-6} rel.
mínimo de la pendiente: aproximante / solver directo / muestra más baja del manuscrito	μ'	1.0700 (y=0.185) / 1.0698 (y=0.195) / 1.0715 (y=0.175)

Cuadro 1: Validación cruzada de las tres determinaciones numéricas (`checks/check_branch_consistency.py`, recibo en `checks/receipts/`).

de acoplamiento fuerte; v_1 y e^2 coinciden con las fórmulas de ese reporte módulo $P = 0$; $8J^2/(\pi^2 g_H^3) = q^2(4-q)R/8$ con $R = 1 + 4a(4-3q)$; $S_{\rm ext}$ coincide con Wald y con (3.19) de KKR; (3.17) de KKR es la raíz física de P; y la identidad de curvatura recordada en el reporte, $g_H R_H = 8 - 2q - 2/v + qk^2/(2v^2)$, es la que sale del cálculo con $k = e$.

- Observación nueva: la ecuación (3.18) de Kleihaus–Kunz–Radu imprime el momento angular *total* $J_1 + J_2$ (es el doble del J por plano que ese mismo artículo define en (3.15)); la normalización del proyecto es la consistente.

Esto convierte en *derivado aquí* lo que el reporte de acoplamiento fuerte toma como punto de partida, y sostiene todo lo que depende de la garganta: $g_H(s)$, $S_{\rm ext}(s)$, s_* y el 4/3.

3.3. Tres determinaciones independientes de $M_{\rm ext}$ coinciden

`checks/check_branch_consistency.py` convierte la tabla extremal del manuscrito ($\mu(y)$, $\Psi_{\rm ext}(y)$; `results/egb-extremality` a (s, m), y la compara con la serie exacta, con el aproximante global de `extremal-mass/strong/global2.json`, con la rama directa a $T = 0$ de `work/kkr-extremal/analysis.json` (spline cúbico en y) y con la tabla de `extremal-mass/strong/numerics.tex`. Resultados (tabla 1, figuras 1 y 2):

- m del manuscrito vs serie exacta truncada en s^6, para $s < 0.055$: 4.9×10^{-6} relativo (en las dos filas más chicas, 10^{-7}); vs aproximante: 6.4×10^{-6} en las 13 filas; vs rama directa: 2.4×10^{-5} en μ. Los tres cálculos usan métodos distintos (extrapolación en T de un solver espectral no extremal; solver espectral directo en el gauge de KKR; shooting múltiple en cuádruple precisión), así que esta coincidencia es la mejor validación cruzada disponible de la curva de masa del manuscrito, y es mucho mejor que las envolventes de sensibilidad que el manuscrito cita ($\delta\mu$ hasta 2×10^{-2} en la revisión anterior).
- Pendiente: $\Psi_{\rm ext}$ del manuscrito vs $\pi m'(s)$ del aproximante, peor caso 2.1×10^{-3} (en $\alpha = 0.005$ y 0.02, donde la envolvente del manuscrito es 0.11–0.16); vs μ' de la rama directa, 3.0×10^{-4}.
- Mínimo de la pendiente: aproximante 1.0700 en $y = 0.185$; rama directa (ajuste cuadrático) 1.0698 en $y = 0.195$; manuscrito, valor más bajo muestreado 1.0715 en $y = 0.1752$. El manuscrito tiene razón en no llamar "mínimo" a su muestra; el mínimo continuo está en $y \simeq 0.19$, $s \simeq 0.40$, con valor 1.070.
- Identidad de Smarr $3\omega = \mu - y\mu'$ sobre la rama directa: mediana 10^{-6}, peor 9×10^{-5} para $y < 1$ y 1.2×10^{-2} en $y = 2.0$ (el extremo de esa rama es menos preciso, como su propio reporte declara). El máximo de ω cae en $y = 0.195$, donde la identidad lo predice.
- Tabla de acoplamiento fuerte ($2 \le s \le 103$) vs aproximante: 6.9×10^{-6}, consistente con el 1.1×10^{-5} declarado.

3.4. Regeneración de números y suite de tests

- `manuscript/numbers.tex` se regenera byte a byte con `make_figures.py`; `supplementary/solutions.csv` idéntico; el JSON de sensibilidad difiere en el último bit; las 147 macros recomputadas desde `results/egb-extremality.j` coinciden (31 %, 2.93, 4.06×10^{-6}, 3.11×10^{-11}, $\omega_{\rm máx} = 0.762$, etc.).
- `extremal-mass`: `make_numbers.py` regenera `numbers.tex` y `numerics.tex` con `diff` vacío; `coefficients.json`, `gH_series.json`, `c_constants.json` (63 palabras), `constants.json` y `second_order_fields.json` se regeneran idénticos; `pert.py` a órdenes 2 y 3 reproduce M_2, M_3, X_2, X_3 con residuo de primera ley cero; X_5, X_6 de `pert_order6.json` coinciden con la predicción algebraica de la garganta.

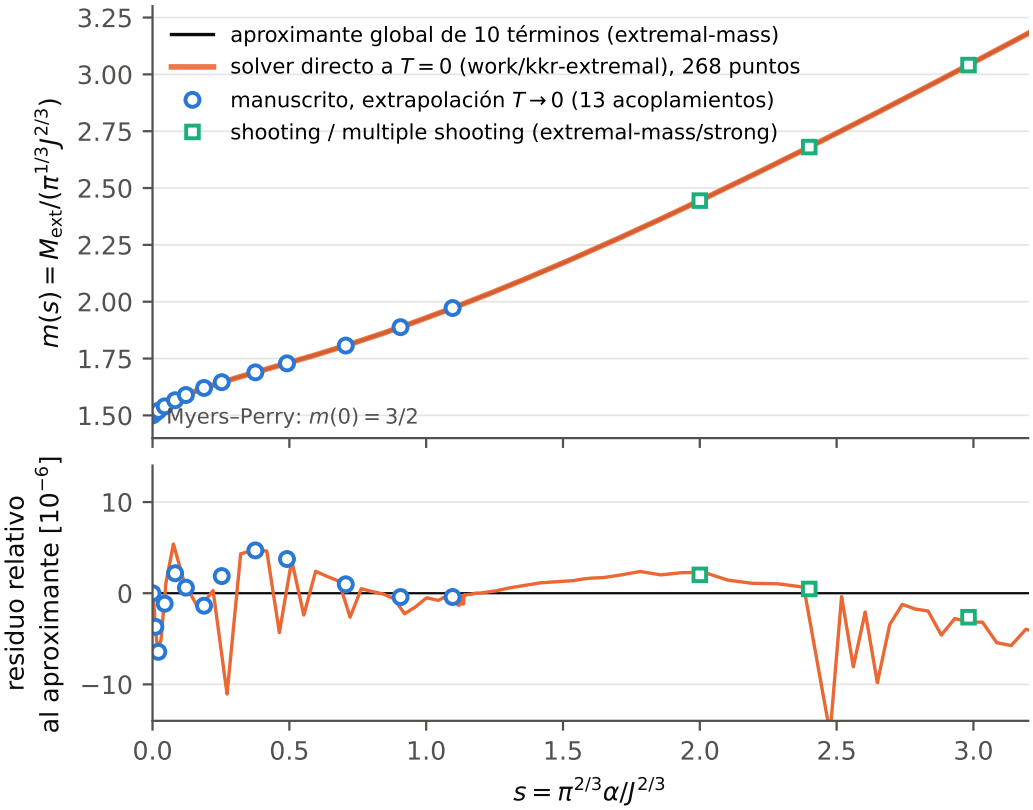


Figura 1: Las tres rutas numéricas y el aproximante global; panel inferior, residuos relativos al aproximante. Los picos de la rama directa en $s > 2.3$ son su ruido propio (violaciones de vínculo $\sim 7 \times 10^{-5}$ en su extremo).

- Hallazgo positivo: inyectando un valor falso de una constante de horizonte ($C_{011} = -\zeta_3$ en vez de $-2\zeta_3$), `pert.py 3 4` aborta en `AssertionError: h not regular`. La regularidad en el horizonte está sobredeterminada y detecta una identificación MZV errónea; eso es más fuerte que el "numerical identifications, not proofs" del README.
- `pytest`: 493/497 aprobados. Fallos: `test_distribution.py` (manifiesto de distribución desactualizado, esperado) y `test_static_egb_bvp.py::test_spectral_converges_with_resolution`, que pide tolerancia 10^{-13} y muere en la búsqueda lineal con residuo 1.16×10^{-13}: una tolerancia en el piso de redondeo que depende de la máquina (mismas versiones de paquetes que producción).

4. Errores y mejoras

Severidades: **crítico** impide usar el documento tal cual; **mayor** afirmación falsa o infundada; **menor** inconsistencia o debilidad; cosmético. "Ejecutado" significa que el hallazgo se reprodujo corriendo algo en esta revisión.

4.1. Manuscrito (`manuscript/main.tex` y acompañantes)

M1. **crítico** (ejecutado). `main.pdf` (28 páginas, Tectonic, 28/09 23:53) no corresponde al `main.tex`+`numbers.tex` actuales (29 páginas al compilar con la receta de `build-local.ps1`; 16 609 vs 17 701 palabras). Faltan en el PDF, entre otros, los párrafos de `main.tex` 124–131, 140–151, 1087–1097, 1168–1175, la fila "radial coordinate" de la tabla de convenciones y el "Four things would sharpen the result". `README.md` y `explicacion-en-espanol.md` lo llaman vigente. Esta era la revisión #1 del informe Codex del 27/09. Corrección: recompilar y reemplazar; registrar fecha y hash.

M2. **mayor** (ejecutado). Resumen, l. 38–39, y l. 1003–1004: "the first-order formula overshoots the shift by a factor of 1.32". Con los datos: $\mu_{\rm lin}/\mu = 3.8030/2.8885 = 1.317$, pero $\pi y/(\mu - \mu_0) = 1.6061/0.6916 = 2.32$. La macro `\Nlinearratio` es el cociente de masas; la frase habla del desplazamiento. Las diapositivas dicen correctamente "2.3×". Corrección: "runs 32 % above the extremal mass; the shift itself is overestimated by a factor 2.3".

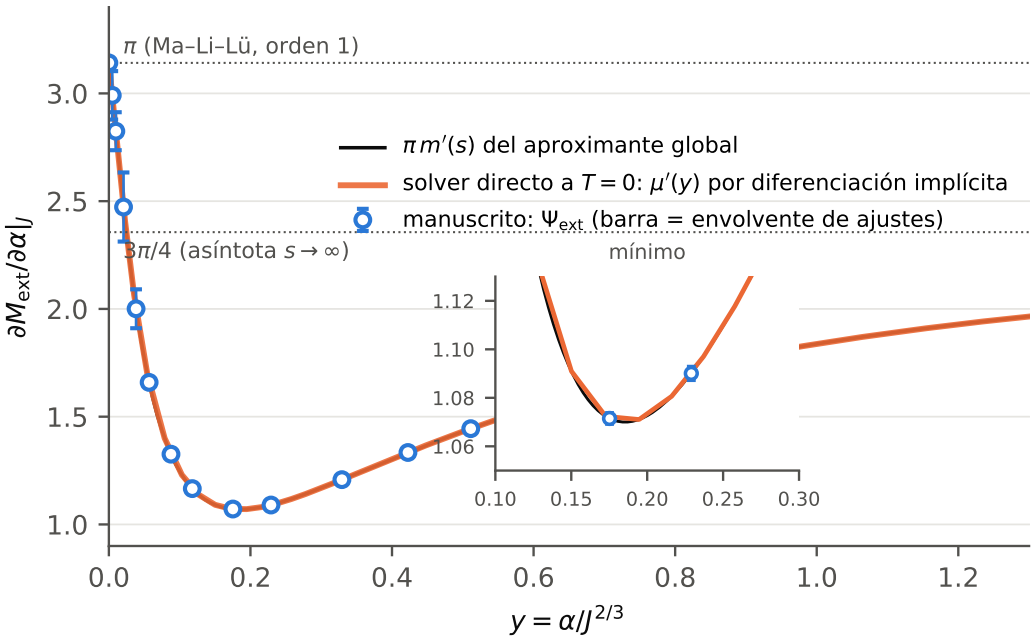


Figura 2: La pendiente $\partial M_{\text{ext}}/\partial\alpha|_J$ por las tres rutas; recuadro: el mínimo.

M3. **mayor** (ejecutado). Tabla del lugar de cambio de signo, l. 856: encabezado "α & x & t_H & bracket width in t_H & j & q" mientras `make_figures.py:724-729` genera "α, x, $[q_{\text{low}}, q_{\text{high}}]$, q, t_H, j". La fila $\alpha = 0$ es `0 & 0.0000 & [0.63,0.65] & 0.63474 & 0.3245 & 0.9807`: el 0.63474 es q y el 0.3245 es t_H. El PDF enviado tiene el mismo error.

M4. **mayor** (ejecutado). l. 651–658 y 862–864: "at the other 7 [couplings] no crossing is bracketed by accepted solutions and none is reported". El JSON contiene cruces acotados en $\alpha = 0.005, 0.01, 0.035, 0.075, 0.15$ ($q \in [0.63, 0.65]$, $[0.65, 0.67]$, $[0.69, 0.71]$, $[0.71, 0.73]$, $[0.71, 0.73]$); lo que no tienen esas caminatas es cobertura hasta el extremo estático. Esto era R10 de la revisión del 25/09; el texto nuevo es ahora directamente falso.

M5. **mayor** (ejecutado). l. 981–984: los incrementos de μ "exceed the corresponding spreads . . . by two orders of magnitude or more". Cocientes incremento/dispersión: 11.7, 19.1, 17.9, 46.7 en los cuatro primeros acoplamientos, luego $> 10^3$.

M6. **menor**. Tres entradas de la bibliografía (Myers–Perry 1986, Lovelock 1971, Boulware–Deser 1985) no tienen PDF en `papers/`, contra la regla de `AGENTS.md`; `papers/2607.07418.pdf` está en el archivo y no se cita en ningún lado.

M7. **menor**. Apéndice B: definir las σ_i, los períodos y el mapa a Brihaye et al. (4.6): $k = 2k_{\text{ref}}$, $v_3 = v_2^{\text{ref}} v_3^{\text{ref}}$, $J = \partial f/\partial k$ es el J por plano ($J_{\text{ref}} = 2J$); e imprimir R y $\mathcal{L}_{\text{GB}}$ (están en §3). Son R12 y R13 de la revisión anterior, no atendidos.

M8. **menor**. l. 112: "records that the limit could not be reached" es más fuerte que el original de KKR §3.2 ("The limit is difficult to approach . . . Nevertheless, we conjecture").

M9. **menor**. l. 1422–1425: la comparación de la ergosuperficie debe dar $r_H = 1$, $\Omega_H = 0.33$ y que la fuente imprime "$\simeq 1.104$" a tres decimales sin error.

M10. **menor**. l. 1716–1725: "cota superior, la sensibilidad verdadera es menor" sólo vale sin cancelación entre resolución y entorno; decir "not attributable to resolution alone".

M11. **menor**. Resumen l. 33–34 dice "a minimum of 1.07" y el cuerpo "lowest sampled value"; el mínimo continuo sí está resuelto por la rama directa y por el aproximante (§3.3): 1.070 en $y \simeq 0.19$. Vale la pena citarlo.

M12. cosmético. Notación con tres usos de σ, dos de u, dos de f, dos de v; cajas *underfull* en l. 395, 413–414, 1932–1937; ruta Windows en `check_manuscript.py:12`.

M13. Estado de las revisiones previas: de los 25 ítems del informe del 25/09 están atendidos R04, R08, R21 y en gran parte R06 y R23; parciales R01, R03, R05, R07, R11, R12, R15, R16, R25; no atendidos R02, R09, R10, R13, R14, R17, R18, R19, R20. De las seis revisiones mayores del informe Codex, la #1 (congelar una versión) sigue abierta y las otras cinco están atendidas o parcialmente atendidas.

M14. `explicacion-en-espanol.md`: habla de "masa mínima" y de "no perturbativo", dos formulaciones que el manuscrito abandonó; su lista de novedades no es la de `main.tex` 167–179. Los números coinciden.

4.2. Código, tests y reproducibilidad

C1. **mayor** (leído, citado literalmente). Docstrings no corregidos desde R18: `src/rotating_bh/extremality.py:6` "The potential is exact at every point", `:11` "with no step at all", `:18-19` "reaches T_H of order 1e-5 ... at every coupling tried", `:23` "measured twice, independently", `:29` "share the solver and nothing else"; lo mismo en `experiments/egb_extremality.py:15-16,21-22,36,571` y `extremality_validation.py:17`. Los datos: $T_{\text{mín}} = 2.4\times10^{-3}$, 1.2×10^{-3}, 4.7×10^{-3}, 4.0×10^{-3} en $\alpha = 0.005$–0.035; las dos "rutas" comparten los mismos seis estados y el mismo ajuste cúbico (`extremality.py:283-293`).

C2. **mayor** (ejecutado). `tests/test_near_horizon.py:86`: umbral 10^{-6} máx$(1, |f|/\text{step})$ con step $= 10^{-6}$, o sea $\approx |f|$. Perturbando v_2 un 1 % el test sigue pasando (derivada -0.059 contra umbral 3.38 en $\tilde{\alpha} = 0.3$). R19 no corregido.

C3. **mayor** (ejecutado). Los dos comandos `-verify-only` de `docs/reproduccion.md:35-36` y `docs/verificacion.md:16-17` abortan: `ValueError: changed numerical input: src/rotating_bh/egb_rotating_bvp.py`. Sus `verify()` comparan el digest sin consultar `KNOWN_EXCEPTIONS` (sólo los tests lo hacen).

C4. **menor** (ejecutado). `test_spectral_converges_with_resolution` falla en este entorno por tolerancia 10^{-13} en el piso de redondeo. Subir a 10^{-12} o medir convergencia, no un residuo absoluto.

C5. **menor**. `tests/test_distribution.py` falla en cualquier árbol con trabajo nuevo (404 no inventariados: `extremal-mass` 384, `work/jhep-paper` 9, `vault` 3, `output/pdf` 3, ...). Separar la verificación de la distribución congelada de la del árbol de trabajo; no regenerar el índice para silenciar.

C6. **menor**. La puerta `quoted_bars_cover_the_independent_route` usa `psi_uncertainty` (p. ej. 2.4×10^{-3} en $\alpha = 0.075$) y no la envolvente de 20 ajustes que el paper imprime (2.2×10^{-2}); `docs/resultados.md:16-18` dice que `psi_uncertainty` no debe usarse. Para μ sólo se usa la dispersión de tres grados (R01 sigue abierto; `checks/route_envelopes.py` lo calcula pero no es test).

C7. **menor**. `extremality.py:204,224`: `except Exception` en la caminata convierte cualquier bug en "Newton falló". `egb_extremality.py:108-140`: caché de progreso sin hash de fuentes. Tests tautológicos o de humo con nombres fuertes: `test_every_failing_gate_is_declared`, `test_the_scalars_are_constant_on_the_geometry`, `test_current_pdf_and_generated_figures_are_present`, `test_environment`. Saltos silenciosos si falta un `results/*.json`.

C8. **menor**. Documentación desactualizada: `docs/verificacion.md` (490 tests, 238 hashes, 15 páginas, 78 macros; hoy 497, 290, 28–29, 147); `docs/reproduccion.md:57-60` ("cuatro figuras", dos JSON; son 7 y 4); `docs/cambios-tests.md:78` ("byte por byte" es falso: 7 tests importan `known_digest_exceptions`); referencias a archivos inexistentes (`plans/2026-09-14-hito-8.md`, `checks/hito-8.ps1`, `reports/originality-precheck.md`, `reports/hito-4*.md`, `reports/sdd/task-1-report.md`, `project/`); CRLF/LF mixtos; rutas Windows en la procedencia.

C9. **menor**. `AGENTS.md` (vía `CLAUDE.md`) describe otro proyecto ("gravitational waves, course"), con un layout que el `README` no menciona.

4.3. `extremal-mass/`

E1. **mayor** (ejecutado). Radio de convergencia. `strong-coupling-report.tex:86-88` y `extremal-mass-report.tex:51-56` presentan "signo d_n = signo Re s_*^{-n} (6 de 6)" y "$|d_n||s_*|^n$ decrece lentamente" como evidencia de que $m(s)$ comparte el radio 0.055 de g_H. Con seis coeficientes: $|d_n|^{-1/n} = 0.667, 0.535, 0.351, 0.298, 0.244$ (sigue bajando); el radio implícito de paso dos es $0.39 \to 0.118$; los cinco signos no triviales sólo acotan el argumento de un par dominante a $(75°, 90°)$; y $|d_n||s_*|^n$ decrece con factores $0.12, 0.16, 0.56, 0.35, 0.62$, compatible también con radio 0.09–0.1. La resumación conformal no "sigue la numérica hasta $s \approx 0.5$": $K = 6$ queda 1.3 % (0.2), 2.9 % (0.3) y 6.2 % (0.5) por debajo, sin oscilar alrededor. Corrección: "compatible con, no establecido".

E2. **mayor** (verificado a mano). `strong-coupling-report.tex:107-108`: "the absence of an $O(t)$ term means a_2 cannot come from the core". La relación BTZ extremal se asume válida sólo al orden dominante; tomada literalmente predice $a_2 = 0$ y $a_3^{\text{core}} = +0.236$, contra $a_2 = 0.4566$, $a_3 \simeq -0.263$ de la numérica. La conclusión es cierta por otra vía (el *matching*), la inferencia no.

E3. **mayor**. `numerics.tex:24`: "m independent of the number of far nodes to 5×10^{-15}" está codificado a mano en `make_numbers.py:114`; `ms_check.json` muestra 5.5×10^{-12} (R12 vs R12n40 en $s = 48.87$). El 5×10^{-10} (R12 vs R8) sí está respaldado.

E4. **menor**. Números codificados a mano en `make_numbers.py` (`:74,107,113-114`) en vez de leídos de sus recibos; "25.5 min" es 25.3; "every point of the earlier spectral branch" son 11 puntos muestreados (`check_throat_vs_kkr.py:14`); "all 126 numerical points" omite que los $\sim$ 200 puntos espectrales con

$2 < s \leq 5.24$ se descartaron; el a_3 implícito del aproximante es -0.15, no -0.26; con a_2 libre los ajustes de 7 términos dan 0.4576–0.4579, así que la dispersión sistemática de a_2 es $\gtrsim 10^{-3}$, no 10^{-4}.

E5. **menor**. `check_c111.py` no hace `assert` aunque el README lo presenta como control; `pert.py:13` dice que las C_w quedan simbólicas y `:44-45` las sustituye; `pert_order5/6.json` se generaron con Python 3.10 en otra máquina y `pert_order4.json` en Windows (el README dice 3.11).

E6. **menor**. `README.md` y `RESUME.txt` desactualizados y contradictorios con los archivos: 4/3 "candidate" (confirmado), "convergence not studied", tabla sin d_5, d_6, s_*, "NEXT" obsoletos, referencias a `ms.pid`, `ms_cont.log`, `tq_10.log`, `pert_order6.log` inexistentes; los tres registros de `ms_results_v2_rejected.json` llevan `"ok": true`; `strong_fit.json` y `global_fit.py` son versiones superadas sin nota; ~ 90 MB de `bvp_sols*` descartados; 27 scripts de sondeo sin README.

E7. **menor**. "Derived under one assumption" (`extremal-mass-report.tex` §6) subestima: la ruta de *matching* usa cuatro supuestos declarados en el PDF y la ruta BTZ uno; ambas comparten la garganta exacta y la hipótesis de núcleo AdS_3/BTZ, de modo que "independent route" es parcial.

4.4. Documentos secundarios, vault, docs y referencias

D1. **mayor** (ejecutado). `short-summary/summary.tex:239-241` y `vault/concepts/comparing-against-a-figure-you-ca` "a near-Einstein coupling at which our solution is Myers–Perry to thirteen digits". El control es $\alpha_{\rm paper} = 0.01$ ($\alpha_{\rm GB} = 0.0025$) y allí `ours−analytic(MP)` llega a 6.1×10^{-3} en h/r^2; los trece dígitos son el chequeo en $\alpha = 0$. El argumento "the departure is not ours" compara con MP a $\alpha \neq 0$, donde MP difiere de la solución en el mismo orden (6×10^{-3}) que la discrepancia citada (9.5×10^{-3}). Reescribir.

D2. **mayor**. `vault/papers/arxiv-1201.4994.md:19-22` dice que la entropía exacta de la garganta "would give $\Delta M = J/\sqrt{\alpha}$ (coefficient 1)" y que el diccionario BTZ "does not apply"; contradice `btz-universality-extremal-egb.md`, ambos reportes y el borrador JHEP (4/3, verificado aquí). Es un cálculo anterior que quedó sin actualizar.

D3. **mayor**. `reports/kkr-extremal-mass/commentary.html/.pdf` indica reproducir con `experiments/kkr_fig1_extremal` datos en `results/kkr-fig1-extremal-mass.json` y "full version in report.pdf": ninguno existe. Su afirmación central (2×10^{-3} en $M_{\rm ext}$, 0.015 en la pendiente) no es reproducible desde el árbol; además "reaches $x \approx 0.81$" está superado por 0.863.

D4. **mayor**. `README.md:55`: "Los artículos citados ... no se redistribuyen aquí" mientras `papers/` contiene 22 PDFs de terceros (21 inventariados en la distribución); `jheppub.sty` (LPPL) va en el zip de `output/pdf` sin mención. `references/README.md` no existe aunque `docs/convenciones.md:7` lo cita; `references/sources.json` tiene 4 entradas, dos sin PDF (0801.1021, 2606.07070) pese a que `convenciones.md` se apoya en ellas, y no inventaría los otros 20 PDFs.

D5. **mayor**. Diapositivas y notas (`slides-new.tex:174-179,333-336`, `notes-new.tex:204-208`) presentan 36.8 h / 1.42 B tokens / 79 prompts como costo del proyecto; el libro mayor cierra el 28/09 12:36 y excluye la revisión Codex del 27/09, la verificación y la revisión pedagógica del 28/09 y todo octubre (kkr-extremal, extremal-mass, JHEP). `prompt-log-cronologico.md` tampoco registra los prompts de `prompts.txt`.

D6. **menor**. Presentación: "10 independent checks" (comparten soluciones); notas con "minimum mass" (abandonado en el manuscrito); `notes_ag.tex:54` "Kerr en 1960" (1963) y cota atribuida a "$D > 4$" (vale para $D = 5$, $J_1 = J_2$); `questions-answers.tex:408` "$M = 3\pi^2/4(a - c_t)$" (KKR (3.15): $M = \frac{3\pi}{4}(a^2 - c_t)$); `:603-618` alerta sobre líneas del manuscrito que ya no existen; `slides-new.tex:10` cita `v10min/` inexistente.

D7. **menor**. Vault: 8 wiki-links sin página (`extremality-shift-rotating-black-holes`, `extremal-mass-strong-coupling` `walk-continuation-in-spin`, `rotating-egb-spectral-solver`, `boulware-deser-solution`, `external-contrasts-t` `implicit-response-for-psi`, `near-horizon-entropy-function`); `vault/templates/` no existe; cuatro páginas huérfanas; `extremality-shift-pedagogy-revision.md:28` dice que el mínimo en $y \sim 0.175$ "is resolved" (contradice al manuscrito y a la rama directa); `arxiv-2303.12471.md` cita un directorio `work/kkr-extremal/arxiv/` inexistente y etiquetas "at7–at9" que no están en el PDF.

D8. **menor**. `work/jhep-paper/main.tex`: números y física correctos contra sus fuentes (verificado por compilación y cotejo); "appendix E" codificado a mano (l. 208); "broad minimum" aunque el mínimo continuo está resuelto; el PDF de `output/pdf` sí corresponde al fuente.

D9. **menor**. `verification-report`: "No external result exists for the rotating mass at finite coupling" contradice a `summary.tex:120` (la frontera de KKR lo contiene). `revision-report` (28/09) describe 25 páginas/128 macros/6 figuras y "no papers/ directory", superado el mismo día. `docs/egb-rotating.md:303-321` vs `:438-440`: orientación horizonte/infinito contradictoria dentro del mismo archivo.

4.5. Mejoras recomendadas, por prioridad

1. Recompilar `main.pdf`; corregir M2–M5 (una tarde de trabajo, todo son frases y un encabezado); añadir los tres PDFs faltantes a `papers/` o anotar la excepción.
2. Reescribir los docstrings C1, arreglar el test C2 (comparar derivadas por paso complejo con las expresiones generadas, con un control negativo), y hacer que los `verify()` de C3 consulten las excepciones conocidas.
3. Rebajar la retórica del radio de convergencia (E1) y de la inferencia sobre a_2 (E2); reemplazar el 5×10^{-15} (E3) por el valor del recibo; actualizar README y RESUME de `extremal-mass` con un "estado final" al principio.
4. Corregir D1–D5 (una frase falsa, una página de vault, un reporte huérfano, dos párrafos de licencias/referencias, una nota de alcance en las diapositivas).
5. Incorporar al manuscrito la validación cruzada de §3.3: es un argumento más fuerte que las envolventes de ajuste, y ya está hecho (rama directa en `work/kkr-extremal`).
6. Separar el verificador de distribución del árbol de trabajo; registrar el entorno de `.venv` (3.11.18) en `docs/`; unificar la fecha/alcance del libro mayor de tokens.

5. ¿Es factible una expresión analítica para la masa extremal?

5.1. Lo que se sabe exactamente

Por escala, $M_{\rm ext} = \pi^{1/3} J^{2/3} m(s)$ con $s = \pi^{2/3}\alpha/J^{2/3}$ (equivalentemente $\mu(y) = \pi^{1/3} m(\pi^{2/3} y)$), y $\partial M_{\rm ext}/\partial\alpha|_J = \pi m'(s)$. Se dispone de:

- **Serie débil exacta a orden 6**: $m = \frac{3}{2} + s - \frac{236}{105}s^2 + d_3 s^3 + \cdots + d_6 s^6$, con $d_3 = \frac{60851752}{33075} - 1536\zeta_3$, $d_4 = -\frac{592541765354296}{1489863375} + \frac{227328}{5}\zeta_3 + \frac{88064}{25}\pi^4$, y d_5, d_6 con ζ_5, ζ_3^2, ζ_2^3 (valores en `series/coefficients.json`). Condicional a la identificación PSLQ de constantes de horizonte, pero esa identificación está sobredeterminada por la regularidad (§3) y los corrimientos racionales X_5, X_6 coinciden con la garganta.
- **Garganta algebraica a todo acoplamiento**, rederivada aquí: $P(a,q) = 0$, $8J^2/(\pi^2 g_H^3) = q^2(4-q)[1 + 4a(4-3q)]/8$, $S_{\rm ext} = \frac{\pi^2}{2} g_H^{3/2}\sqrt{q}\,[1 + 4a(4-q)]$. A J fijo da $g_H(s)$, $q(s)$, $S_{\rm ext}(s)$ exactos. No da la masa: la normalización asintótica del tiempo no es un dato de la garganta.
- **Acoplamiento fuerte**: $m = \frac{3}{4}s + \frac{4}{3}s^{-1/2} + a_2 s^{-1} + a_3 s^{-3/2} + \ldots$, con 4/3 derivado bajo la hipótesis del diccionario BTZ para el núcleo rotante y confirmado a 4×10^{-4}; $a_2 = 0.456527$ condicional (numérico 0.4566 ± 0.0002); $a_3 \simeq -0.263$ numérico.
- **Identidades exactas**: Smarr a $T = 0$, $M_{\rm ext} = 3\Omega_H J + \alpha\,\partial_\alpha M_{\rm ext}|_J$, es decir $3\Omega_H J^{1/3} = \mu - y\mu'$; primera ley $\partial_J M_{\rm ext}|_\alpha = 2\Omega_H$.
- **Aproximante global** (§6, ec. (5)): exacto en ambos extremos, error 1.1×10^{-5} en $0 < s \le 103$.

5.2. Por qué una forma cerrada no es factible hoy

1. Los d_n contienen valores zeta múltiples de peso hasta n. Una función algebraica de s sobre $\mathbb{Q}$, o hipergeométrica en s con parámetros racionales, tiene coeficientes racionales; los zeta de peso creciente aparecen cuando s entra en los *parámetros* (típicamente funciones Γ de exponentes que dependen de s, y la garganta tiene un exponente exacto e irracional $\gamma(s)$). Cualquier forma cerrada sería no elemental, con s en exponentes.
2. La serie tiene singularidades complejas cerca del origen (conjeturalmente s_*, radio 0.055; en cualquier caso radio $\lesssim 0.12$) y en $s \to \infty$ cambia a una expansión en $s^{-1/2}$ tras un término lineal. La sesión anterior descartó superpotenciales de Hamilton–Jacobi con Laurent finito, soluciones liouvillianas de la ecuación de *squashing* (grupo de Galois $SL(2,\mathbb{C})$) y una ODE candidata resonante.
3. **Intento nuevo de esta revisión** (`checks/uniformize_q.py`): como s_* es un punto crítico del mapa algebraico $s(q)$, en la variable $q = h_H/g_H$ el pliegue desaparece y ambos extremos son series en q. Compuse la serie exacta con $s(q)$ y expandí $y = m - 3s/4$ en $w = 2 - q$: $y = \frac{3}{2} + 0.03125w - 0.05595w^2 + 0.10348w^3 - 0.26867w^4 + 0.65415w^5 - 1.80098w^6 + \ldots$ Los coeficientes crecen con razón ≈ -2.6 (radio $|w| \approx 0.4$), y el discriminante exacto $D(q) = 5q^4 - 34q^3 + 73q^2 - 56q + 16$ se anula en $q = 2.2763$, $|2 - q| = 0.276$: sobre la rama continuada a acoplamiento negativo q tiene un extremo allí, así que q no uniformiza cerca de Myers–Perry. Contra la numérica, la serie en w es *peor* que la serie en s (2.6×10^{-3} frente a 7.5×10^{-6} en $s = 0.044$) y un Padé [3/3] en w falla más allá de $s \approx 0.05$. Un Padé [3/3] de $m(s)$ sólo extiende el rango útil hasta $s \approx 0.4$ (error 5×10^{-3}) y es inútil más allá de $s \approx 0.7$. Resultado negativo, documentado con recibo.

5.3. Respuesta

No se encontró ni es factible, con lo que hay, una expresión cerrada de $M_{\text{ext}}(J, \alpha)$. La "expresión analítica" disponible es el par de expansiones exactas en los dos extremos más la garganta algebraica, y para uso práctico el aproximante global. Los caminos que podrían cambiar la respuesta (derivar a_2 exactamente; uno o dos órdenes más de la serie para fijar el radio; buscar una estructura resumada en la que s entre a través de $\gamma(s)$; probar que $m(s)$ hereda el pliegue de la garganta) son tareas de semanas y ninguna garantiza una forma cerrada. El reporte en inglés que sigue reúne todo esto en forma autocontenida.

6. Report in English: the search for an analytic expression of the extremal mass

Question

Is there an analytic expression for the extremal mass $M_{\rm ext}(J,\alpha)$ of the five-dimensional, asymptotically flat, equal-spin ($J_1 = J_2 = J$) Einstein–Gauss–Bonnet black hole, action $(16\pi G_5)^{-1}\int\sqrt{-g}\,(R+\alpha\mathcal{L}_{\rm GB})$, $G_5 = 1$? Scale invariance reduces the problem to one function of one variable,

$$M_{\rm ext} = \pi^{1/3} J^{2/3}\, m(s), \qquad s = \frac{\pi^{2/3}\alpha}{J^{2/3}}, \qquad \text{equivalently} \qquad \mu(y) = \frac{M_{\rm ext}}{J^{2/3}} = \pi^{1/3} m(\pi^{2/3} y), \quad y = \frac{\alpha}{J^{2/3}}, \tag{1}$$

and the slope studied in the manuscript is $\partial M_{\rm ext}/\partial\alpha|_J = \mu'(y) = \pi\, m'(s)$.

Short answer

A closed form for $m(s)$ is not available and, on the present evidence, is not feasible with the tools used in this project. What *is* established, and what this review verified independently, is an exact description of both ends of the function and of the near-horizon data at every coupling, together with a global representation accurate to 10^{-5}. No new closed form was found here; one further natural attempt (expansion in the algebraic throat variable) was made and is reported below as a negative result.

What is known exactly

Weak coupling. The project's exact exterior solver (`extremal-mass/code/pert.py`) gives, with $\zeta_n = \zeta(n)$,

$$\begin{aligned} m(s) &= \tfrac{3}{2} + s - \tfrac{236}{105}s^2 + d_3 s^3 + d_4 s^4 + d_5 s^5 + d_6 s^6 + \dots, \qquad (2)\\ d_3 &= \tfrac{60851752}{33075} - 1536\,\zeta_3 = -6.548307\dots, \qquad d_4 = -\tfrac{592541765354296}{1489863375} + \tfrac{227328}{5}\zeta_3 + \tfrac{88064}{25}\pi^4 = 66.100522\dots,\\ d_5 &= \tfrac{447853140007115845664}{6100990520625} + \tfrac{657983488}{175}\zeta_3 - \tfrac{3972366336}{625}\zeta_2^2 - \tfrac{1464139776}{25}\zeta_5\\ &= 423.920197\dots,\\ d_6 &= -4737.494827\dots \quad \text{(exact form in } \texttt{extremal-mass/series/coefficients.json}\text{)}. \end{aligned}$$

The first two terms are the published result of Ma, Li and Lü. The coefficients are exact conditional on the identification (PSLQ at 100 digits) of regularised horizon constants with multiple zeta values; the audit found that this identification is over-determined by the horizon-regularity conditions of the solver (injecting a wrong value for one constant makes the order-3 run abort with "h not regular"), and the rational horizon shifts X_5, X_6 coincide with an independent algebraic prediction. The series is therefore trustworthy. Its radius of convergence is small: the throat data have a square-root branch point at $s_* = 0.00592 \pm 0.05482\,i$, $|s_*| = 0.0551$; the six known d_n are compatible with, but do not establish, the same radius for $m(s)$ (the ratio test on six terms only bounds it by roughly 0.12).

Near-horizon data at any coupling. Writing $g_H = r_H^2$, $a = \alpha/g_H$ and $q = h_H/g_H$ for the horizon squashing, Sen's entropy function on the throat $\mathrm{AdS}_2 \ltimes S^3$ gives (rederived here from scratch, 12 assertions in `checks/check_throat2.py`)

$$16a^2q^2(4-q) - 8a(2q^2-7q+4) + q - 2 = 0, \qquad \frac{8J^2}{\pi^2 g_H^3} = \frac{q^2(4-q)\,[1+4a(4-3q)]}{8}, \tag{3}$$

$$S_{\rm ext} = \frac{\pi^2}{2}\, g_H^{3/2}\sqrt{q}\,\big[1+4a(4-q)\big],$$

$$v_1 = \frac{(1+4aq)(12aq-16a-1)}{4(6aq^2-16aq-1)}, \qquad e^2 = \frac{(q-4)(1+4aq)^2(12aq-16a-1)}{4q\,(6aq^2-16aq-1)^2},$$

with v_1 the AdS_2 radius squared and e the fibre electric field. At fixed J these equations determine $g_H(s)$, $q(s)$ and $S_{\rm ext}(s)$ as algebraic functions. They do *not* determine the mass: $M_{\rm ext}$ needs the asymptotic normalisation of the time coordinate, which the throat discards. (Equation (3.18) of Kleihaus–Kunz–Radu prints the total $J_1 + J_2$; the project's per-plane normalisation is the consistent one.)

Strong coupling. Matched asymptotics and, independently, a BTZ dictionary for the small-r core of static EGB black holes give

$$m(s) = \frac{3s}{4} + \frac{4}{3}\,s^{-1/2} + a_2\,s^{-1} + a_3\,s^{-3/2} + \dots, \qquad M_{\rm ext} = \frac{3\pi\alpha}{4} + \frac{4J}{3\sqrt{\alpha}} + a_2\frac{J^{4/3}}{\pi^{1/3}\alpha} + \dots \tag{4}$$

The leading term is the mass of the nakedly singular static solution (the endpoint conjectured by Kleihaus, Kunz and Radu); $a_1 = 4/3$ is derived under the assumption that the rotating extremal core obeys the static BTZ dictionary and is confirmed numerically to 4×10^{-4}; $a_2 = 0.456527$ is a conditional analytic value, numerically 0.4566 ± 0.0002; $a_3 \simeq -0.263$ is purely numerical. The audit noted that the BTZ relation, taken literally beyond leading order, would give $a_2 = 0$, so the dictionary is a leading-order statement only.

Exact identities that constrain any candidate. The Smarr relation at $T = 0$ gives $M_{\rm ext} = 3\Omega_H J + \alpha\,\partial M_{\rm ext}/\partial\alpha|_J$, i.e. $3\,\Omega_H J^{1/3} = \mu - y\mu'$, so the minimum of the slope is the maximum of the scaled horizon angular velocity; the first law at $T = 0$ gives $\partial M_{\rm ext}/\partial J|_\alpha = 2\Omega_H$. Both hold on all three numerical branches checked here.

Numerical knowledge, cross-validated

Three independent determinations exist in the repository: the manuscript's zero-temperature extrapolation of non-extremal solutions (13 couplings, $s \le 1.10$), the direct $T = 0$ spectral solver of `work/kkr-extremal` ($s \le 5.2$), and the shooting / multiple-shooting branch of `extremal-mass/strong` ($2 \le s \le 103$). This review compared them with each other, with the exact series and with the ten-term global approximant (table 1, figures 1–2): m agrees to 6×10^{-6} relative across all sources, the slope to 3×10^{-4} (within the manuscript's own fit envelopes), and the minimum of the slope is $\partial M_{\rm ext}/\partial\alpha|_J \simeq 1.070$ at $y \simeq 0.19$ ($s \simeq 0.40$) on every route. The approximant

$$m(s) \simeq \frac{3s}{4} + \sum_{k=1}^{10} c_k\,t^k, \qquad t = \left(1 + \frac{s}{\kappa}\right)^{-1/2}, \quad \kappa = 0.356242695, \tag{5}$$

with

$$c_{1\dots5} = 2.233910,\ 1.281505,\ -0.713812,\ 6.055449,\ -75.189708,$$
$$c_{6\dots10} = 230.148117,\ -352.252482,\ 303.906361,\ -142.214324,\ 28.244984,$$

reproduces $m(0) = 3/2$, $m'(0) = 1$, $a_1 = 4/3$, $a_2 = 0.456527$ exactly and every numerical point to 1.1×10^{-5}. It is the best available "expression" for practical use, but it is an interpolant: its Taylor coefficients beyond s^1 and its $s^{-3/2}$ coefficient (-0.15 instead of -0.26) are not those of $m(s)$.

Why a closed form is unlikely, and what was tried

1. **Transcendental structure.** d_n contains multiple zeta values of weight up to n (ζ_3 at order 3, ζ_2^2 at order 4, ζ_5 at order 5, ζ_3^2 and ζ_2^3 at order 6). An algebraic function of s over $\mathbb{Q}$, or a hypergeometric-type function of s with rational parameters, has rational Taylor coefficients. Zeta values of growing weight arise instead when the *parameters* of such functions depend on s, for instance through Γ-functions of the throat exponent $\gamma(s)$, which is exact and irrational ($\lambda^2 + \lambda = Q(a, q)$ in the project's endpoint report). Any closed form would therefore have to be non-elementary, with s entering through exponents.
2. **Singularities.** The weak series has complex singularities close to the origin (conjecturally s_*, radius 0.055); the function has an essential change of behaviour at $s \to \infty$ (expansion in $s^{-1/2}$ after a linear term). A simple formula interpolating the two ends and respecting s_* was sought by the previous session without success (finite-Laurent Hamilton–Jacobi superpotentials, Liouvillian solutions of the squashing equation — its Galois group is $SL(2, \mathbb{C})$ — and a resonant candidate ODE for $m(s)$, all ruled out).
3. **New attempt in this review: the throat variable.** Since s_* is a critical point of the exact algebraic map $s(q)$, the fold disappears in the variable q; both ends of the branch are series in q ($q \to 2$ at Myers–Perry, $q \to 0$ at strong coupling, with $s^{-1/2} \propto q$ there). We composed the exact series with $s(q)$ and expanded $y(q) = m - 3s/4$ in $w = 2 - q$: $y = \frac{3}{2} + 0.03125\,w - 0.05595\,w^2 + 0.10348\,w^3 - 0.26867\,w^4 + 0.65415\,w^5 - 1.80098\,w^6 + \dots$ The coefficients grow geometrically with ratio ≈ -2.6, i.e. radius $|w| \approx 0.4$, and the exact discriminant $D(q) = 5q^4 - 34q^3 + 73q^2 - 56q + 16$ of the throat vanishes at $q = 2.2763$, $|2 - q| = 0.276$: on the branch continued to negative coupling q has an extremum there, so q is not a uniformising coordinate near Myers–Perry. Against the numerics the w-series is *worse* than the s-series (error 2.6×10^{-3} at $s = 0.044$ versus 7.5×10^{-6}), and a [3/3] Padé in w fails beyond $s \approx 0.05$. A [3/3] Padé of $m(s)$ itself extends the useful range only to $s \approx 0.4$ (error 5×10^{-3}) and is useless beyond $s \approx 0.7$. Negative result; receipts in `checks/receipts/uniformize_q.txt`.

What would move the question

(i) An exact derivation of a_2 from the next order of the core/intermediate matching, which would fix the strong-coupling side to two exact terms; (ii) one or two more exact orders d_7, d_8 (the solver scales badly: order 6 took 1 h 38 min and 200 MB) to test the conjectured radius $|s_*|$ and the large-order form $d_n \sim 2\,\mathrm{Re}[C\, s_*^{-n} n^{\beta}]$; (iii) a search for a resummed structure in which s enters through the exact throat exponent $\gamma(s)$, e.g. ratios of Γ-functions reproducing the weight pattern of the d_n; (iv) a proof, from the horizon expansion in $r^{2\gamma}$, that $m(s)$ inherits the throat fold. None of these is a small task, and none is guaranteed to yield a closed form. Until then the honest statement is: $M_{\mathrm{ext}}(J, \alpha)$ is known exactly as two asymptotic expansions, its near-horizon data are algebraic at every coupling, and the function in between is known numerically to 10^{-5} and summarised by eq. (5).

A. Archivos creados por esta revisión

Todo está bajo `review-claude-2026-10-27/`; nada del proyecto fue modificado (sí se creó `.venv`, que `.gitignore` excluye, y se instaló `uv` en `~/.local/bin`).

- `checks/check_thermo.py`: 42 aserciones de termodinámica, convenciones y soluciones exactas.
- `checks/check_throat2.py`: función de entropía de Sen sobre la garganta, 12 aserciones.
- `checks/check_branch_consistency.py`: cotejo de las tres rutas numéricas, la serie y el aproximante; escribe `branch_consistency.json`.
- `checks/uniformize_q.py`: reexpansión en la variable de garganta, Padés; escribe `uniformize_q.json`.
- `checks/make_figures.py`: figuras del reporte.
- `checks/receipts/*.txt`: salidas íntegras de cada script, de `pytest` y del entorno.
- `report/review-report.tex/.pdf` (este documento) y `report/analytic-expression-report.tex/.pdf` (el reporte en inglés, también autocontenido).
- `vault/exercises/review-2026-10-27.md`: página de vault con el recibo de ejecución.

B. Recibos de ejecución (extractos)

```
$ .venv/bin/python checks/verify_recorded_digests.py
OK: available inputs match, apart from the explicitly listed exceptions   (290 digests, 7 exceptions)
$ .venv/bin/python manuscript/check_manuscript.py
ok: 147 generated quantities, 20 references, no literal numbers in the body
$ .venv/bin/python checks/verify_distribution.py
438 distribution files; 405 failures   (404 unlisted, 1 changed: .gitignore, 0 missing)
$ OPENBLAS_NUM_THREADS=1 .venv/bin/python -m pytest -q
FAILED tests/test_distribution.py::test_published_distribution_is_intact
FAILED tests/test_static_egb_bvp.py::test_spectral_converges_with_resolution
   -> SolverFailure: spectral line search failed; residual=1.16282e-13
2 failed, 493 passed, 2 skipped in 657.96s
$ .venv/bin/python -B review-claude-2026-10-27/checks/check_thermo.py
42 assertions passed; 6 of them certified numerically at random rational points (60 digits)
$ .venv/bin/python -B review-claude-2026-10-27/checks/check_throat2.py
R = e**2*v3/(2*v1**2) + 8/v2 - 2*v3/v2**2 - 2/v1
third equation -> -6*pi*(4*a*q + 1)*(12*a*q - 16*a - 1)*(16*a**2*q**3 - 64*a**2*q**2
                  + 16*a*q**2 - 56*a*q + 32*a - q + 2)
12 assertions passed in 41 s
$ .venv/bin/python -B review-claude-2026-10-27/checks/check_branch_consistency.py
worst |m_manuscript - m_series6|/m for s < 0.055 : 4.89e-06
worst |m_manuscript - m_approximant|/m        : 6.43e-06
worst |Psi_manuscript - pi m'_approximant|     : 2.13e-03
worst |mu_manuscript - mu_spectral| (interp)   : 2.38e-05
worst |Psi_manuscript - Psi_spectral| (interp) : 2.98e-04
approximant: min of Psi = pi m'(s) = 1.07000 at s = 0.39770, y = 0.18541
spectral branch: quadratic fit minimum 1.06976 at y = 0.19527
Environment: Python 3.11.18, numpy 2.4.6, scipy 1.17.1, sympy 1.14.0, mpmath 1.3.0,
matplotlib 3.11.1; pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.22 (TeX Live 2022); Linux 5.15.0-179 x86_64.
```